Diseño: Elección de estructuras II

Algoritmos y Estructuras de Datos

28 de octubre de 2025

Plan del día

- Repaso de estructuras que ya vimos
- Ejercicios de elección de estructuras

Estructuras que ya vimos

Confeccione una tabla comparativa de las complejidades de peor caso de las operaciones de pertenencia, inserción, borrado, búsqueda del mínimo y borrado del mínimo para conjuntos de naturales sobre las siguientes estructuras:

- Lista enlazada
- Lista enlazada ordenada
- Árbol binarios de búsqueda
- Árbol AVL
- *heap*
- *trie*

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada					
Lista Ordenada					
ABB					
AVL					

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$				
Lista Ordenada					
ABB					
AVL					

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$			
Lista Ordenada					
ABB					
AVL					

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$		
Lista Ordenada					
ABB					
AVL					

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	
Lista Ordenada					
ABB					
AVL					

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada					
ABB					
AVL					

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB					
AVL					

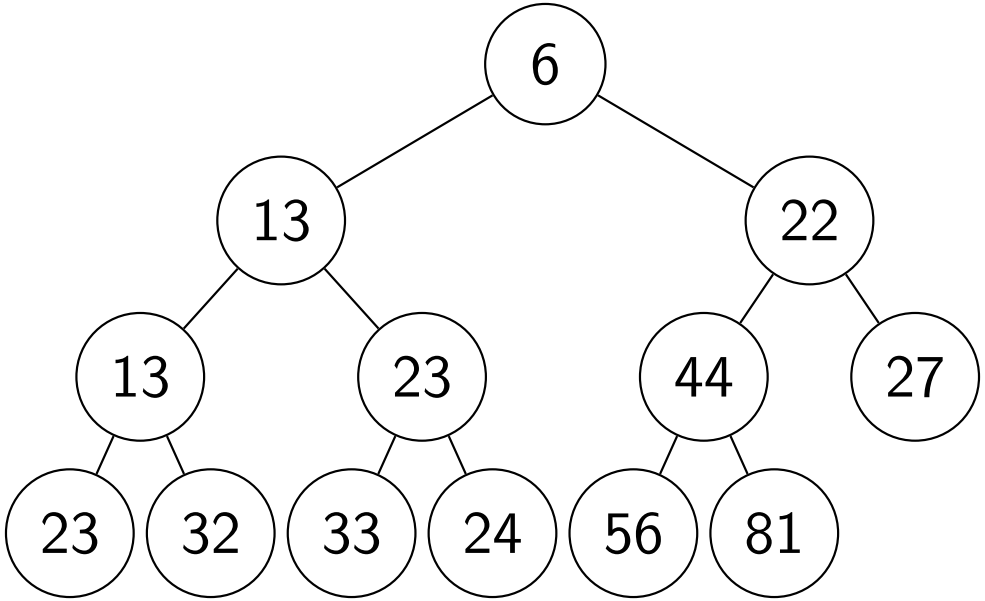
Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL					

Estructuras que ya vimos

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$

Heaps - Ejemplo



6	13	22	13	23	44	27	23	32	33	24	56	81
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap					

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$				

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$			

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$		

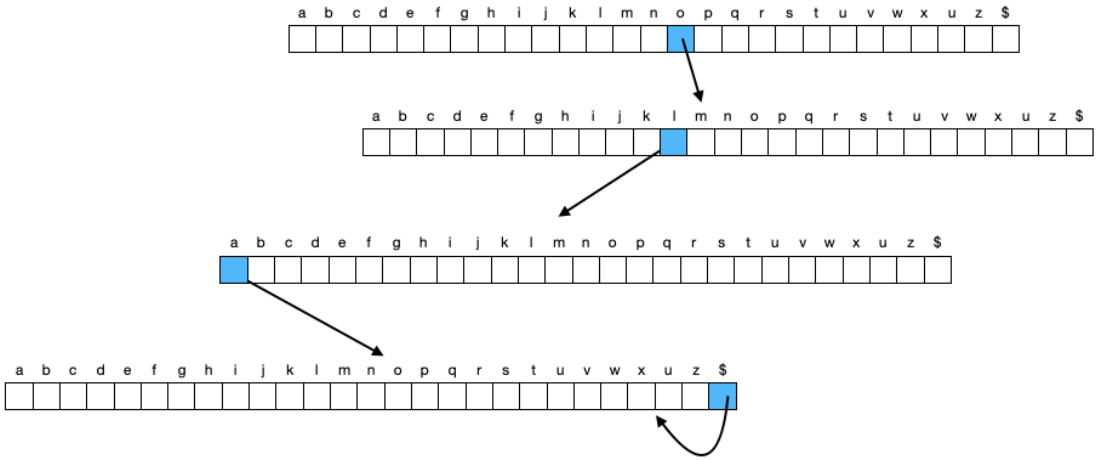
Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(log\ n)$

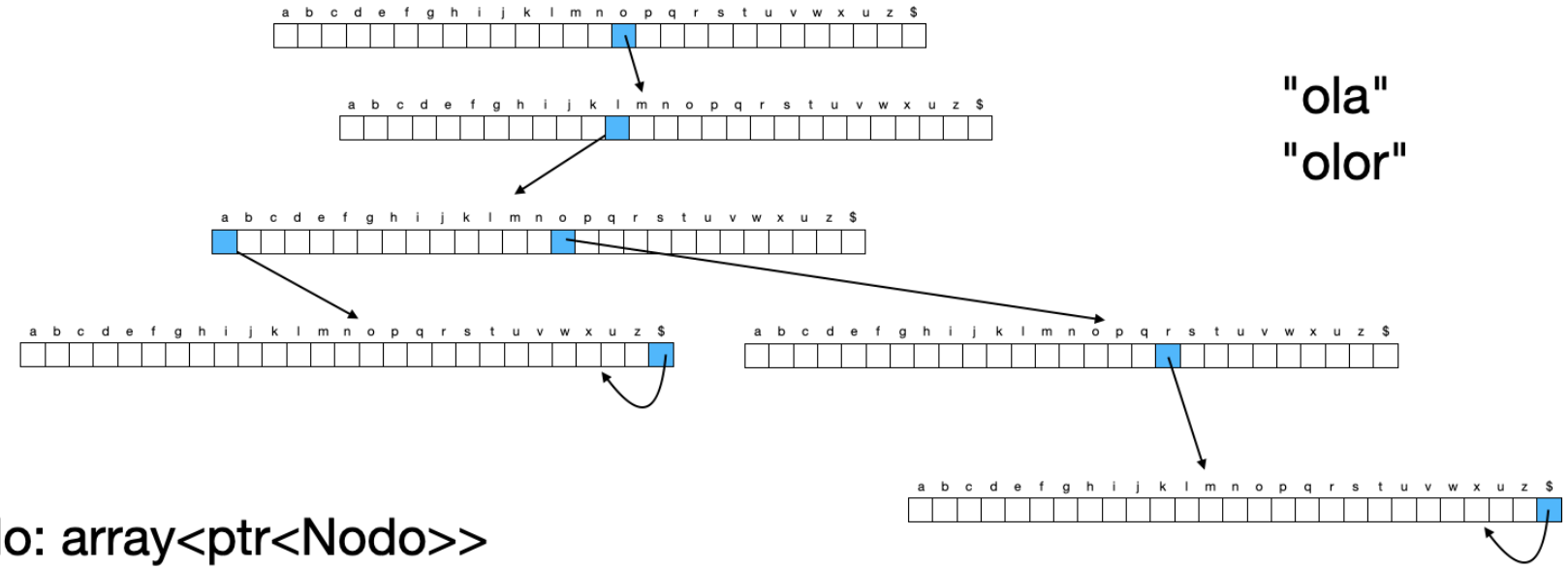
Tries - Ejemplo



"ola"

Nodo: array<ptr<Nodo>>

Tries - Ejemplo



Nodo: array<ptr<Nodo>>

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(log\ n)$
Trie					

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(log\ n)$
Trie	$O(\|k\|)$				

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(log\ n)$
Trie	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$			

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(log\ n)$
Trie	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$		

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(log\ n)$
Trie	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$	

Heaps - Operaciones comunes

	Pertenece	Insertar	Borrar	Buscar minimo	Borrar minimo
Lista Enlazada	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
ABB	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$	$O(log\ n)$
Heap	$O(n)$	$O(log\ n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(log\ n)$
Trie	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$	$O(\|k\|)$